7 Комплексни бројеви

Иако их не видимо у реалном свету, њима се могу објаснити многе иначе реалне појаве. Један број задатака који следе тражи само знање основних рачунских операција, реалног и комплексног дела и модула. Такође се очекује познавање комплексне равни и Муаврове формуле. Има и тежих задатака који се често своде на једначине са комплексним непознатим.

---

1. Реални део комплексног броја $\dfrac{5+i}{1-2i}$ је:

   (А) -1; (Б) $\frac{7}{5}$; (В) 3; (Г) $\frac{3}{5}$; (Д) 5.

2. Имагинарни део комплексног броја $\dfrac{i}{7-i}$ је:

   (А) $\dfrac{7}{8}$; (Б) $\dfrac{7}{50}$; (В) 7; (Г) $-\dfrac{1}{50}$; (Д) $\dfrac{7}{48}$.

3. Имагинарни део комплексног броја $\dfrac{1-2i}{1+3i} - \dfrac{3+i}{4-2i}$ је:

   (А) -2; (Б) -1; (В) 0; (Г) 1; (Д) 2.

4. Збир реалног и имагинарног дела комплексног броја $\dfrac{-6-2i}{(1-i)^3}$ је:

   (А) -2; (Б) -1; (В) 0; (Г) 1; (Д) 2.

5. Вредност реалног параметра λ за коју је $z = \dfrac{\lambda - i\sqrt{3}}{1-\lambda i}$ реалан број је:

   (А) $\pm\sqrt[4]{3}$; (Б) 9; (В) $\pm\sqrt{3}$; (Г) 3; (Д) 0.

6. Дати су комплексни бројеви $z_1 = p + 1 + i(p-1)$ и $z_2 = 2p - ip$. Вредност реалног параметра p за коју је количник z_1/z_2 реалан број је:

   (А) -3; (Б) $-\frac{1}{3}$; (В) 1; (Г) $\frac{1}{3}$; (Д) 3.

7. Вредност израза $\left|\dfrac{1-z}{1+z}\right|$ за $z = 2i$ је:

   (А) $\frac{1}{5}$; (Б) 5; (В) $\frac{5}{3}$; (Г) $\sqrt{5}$; (Д) 1.

8. Вредност израза $\dfrac{(1-i^{98})^{99}}{(1+i^{100})^{101}}$ је:

   (А) $\frac{1}{4}$; (Б) 4; (В) 0; (Г) 1; (Д) $\frac{1}{2}$.

9. Вредност израза $\dfrac{i^{120}+i^{121}}{i^{122}-i^{123}}$ је:

   (А) -1; (Б) 1; (В) $-i$; (Г) i; (Д) $2i$.

10. Имагинарни део комплексног броја $(1-i)^{10}-(1+i)^{10}$ је:

(А) 0; (Б) 64; (В) -32; (Г) 32; (Д) -64.

11. Реални део комплексног броја $(i-1)^{17}$ је:

(А) -512; (Б) -256; (В) 128; (Г) 256; (Д) 512.

12. Вредност израза $(\sqrt{2}+i\sqrt{6})^3+(\sqrt{2}-i\sqrt{6})^3$ је:

(А) $4\sqrt{2}$; (Б) $-36\sqrt{2}$; (В) $-16\sqrt{2}$; (Г) -16; (Д) $-32\sqrt{2}$.

13. Вредност израза $\left(\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^9+\left(\dfrac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^9$ је:

(А) 4; (Б) 2; (В) 0; (Г) 8; (Д) 1.

14. Вредност израза $\left(\dfrac{1+i\sqrt{7}}{2}\right)^4+\left(\dfrac{1-i\sqrt{7}}{2}\right)^4$ је:

(А) 4; (Б) 2; (В) 1; (Г) 0; (Д) $-3\sqrt{7}i$.

15. Ако је $z=\dfrac{i\sqrt{3}+1}{i-\sqrt{3}}$, онда је z^{30} једнако:

(А) $-\dfrac{1}{2^{30}}$; (Б) -2^{30}; (В) $-i$; (Г) -1; (Д) 1.

16. Вредност израза $\left(\dfrac{3}{1+i}+\dfrac{1+i}{2i}\right)^{16}$ је:

(А) 1; (Б) 2^8; (В) 2^{16}; (Г) 2^{24}; (Д) 2^{32}.

17. Ако је $z=\left(\dfrac{3+i}{2-i}\right)^{20}$, тада је $|z|$ једнако:

(А) 1; (Б) 2^5; (В) 2^{10}; (Г) 2^{20}; (Д) 2^{40}.

18. Вредност израза $\left(1+\cos\frac{\pi}{7}+i\sin\frac{\pi}{7}\right)^{14}$ је:

(А) $-2^{14}\cos^{14}\frac{\pi}{14}$; (Б) $-2^{14}i\cos^{14}\frac{\pi}{14}$; (В) $2^{14}i\cos^{14}\frac{\pi}{14}$; (Г) $2^{14}\cos^{14}\frac{\pi}{14}$; (Д) 2^{14}.

19. Комплексни број z има својство да је $\operatorname{Re} z$ три пута веће од $\operatorname{Im} z$. Колико је пута $\operatorname{Re}(z^2)$ веће од $\operatorname{Im}(z^2)$?

(А) 8/3; (Б) 4/3; (В) 10/3; (Г) 5/3; (Д) 9.

20. Решење једначине $(i-z)(1+2i)+(1-iz)(3-4i)=1+7i$ је:

(А) $-1-i$; (Б) $1-i$; (В) $i-1$; (Г) $-2i$; (Д) $-2-2i$.

21. Ако комплексан број z задовољава једнакост $z+3=2i\bar{z}$, тада је $|z|$ једнако:

(А) 1; (Б) $\sqrt{3}$; (В) 2; (Г) $\sqrt{5}$; (Д) 5.

22. Реални део решења једначине $|z| + z = 2 + i$ је:

(А) $\frac{3}{4}$; (Б) $\frac{4}{3}$; (В) 1; (Г) 2; (Д) $\frac{5}{4}$.

23. Имагинарни део решења једначине $z + |z + 1| + i = 0$ је:

(А) -2; (Б) -1; (В) 0; (Г) 2; (Д) 1.

24. Збир реалног и имагинарног дела решења једначине $|z| - \bar{z} = 1 + 2i$ је:

(А) 1; (Б) $\frac{3}{2}$; (В) $\frac{5}{2}$; (Г) $\frac{7}{2}$; (Д) $\frac{9}{2}$.

25. Збир свих комплексних бројева z који задовољавају једначине $|z - 4| = |z - 8|$ и $3|z - 12| = 5|z - 8i|$ је једнак:

(А) $12 - 10i$; (Б) $6 + 25i$; (В) $12 + 20i$; (Г) $6 - 10i$; (Д) $12 + 25i$.

26. Дат је комплексан број $z_1 = 2 + i$. Комплексан број z који задовољава услове $\mathrm{Re}\,(\bar{z}z_1) = 1$ и $\mathrm{Im}\,(z/z_1) = -\frac{3}{5}$ је:

(А) $5 - i$; (Б) $5 + i$; (В) $1 + i$; (Г) $1 - i$; (Д) $-1 + i$.

27. Ако су z_1 и z_2 решења једначине $z^2 - (2+i)z - 1 + 7i = 0$, тада је $1/z_1 + 1/z_2$ једнако:

(А) $\dfrac{1-3i}{10}$; (Б) $\dfrac{5(3i-1)}{8}$; (В) $\dfrac{5(1-3i)}{6}$; (Г) $\dfrac{5(1-3i)}{8}$; (Д) $\dfrac{1-5i}{10}$.

28. Ако је $x = 2 - i$ решење једначине $x^3 - 2x^2 - 3x + a = 0$, онда је a једнако:

(А) 10; (Б) -2; (В) -26; (Г) -10; (Д) 2.

29. Реални део збира свих решења једначине $z^3 + 1 = 0$ је:

(А) 1; (Б) 0; (В) -1; (Г) 2; (Д) -2.

30. Збир реалних делова свих комплексних решења једначине $z^4 + 16 = 0$ је:

(А) 16; (Б) $2\sqrt{2}$; (В) 2; (Г) $4\sqrt{2}$; (Д) 0.

Одговори:

1.Г, 2.Б, 3.Б, 4.Г, 5.А, 6.Г, 7.Д, 8.А, 9.В, 10.Д, 11.Б, 12.Д, 13.Б, 14.В, 15.Г, 16.Г, 17.В, 18.А, 19.Б, 20.А, 21.Г, 22.А, 23.Б, 24.Г, 25.Д, 26.Г, 27.А, 28.А, 29.Б, 30.Д.